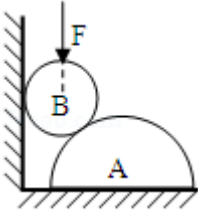


2008 年天津市高考物理试卷

一、选择题

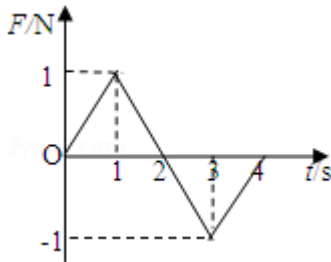
1. (4 分) 下列说法正确的是 ()
- A. 布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒内分子的无规则运动
- B. 理想气体在等温膨胀过程中也没有把吸收的热量全部对外做功
- C. 知道某物质的摩尔质量和密度可求出阿伏加德罗常数
- D. 内能不同的物体, 它们分子热运动的平均动能可能相同
2. (4 分) 一个氡核 ${}_{86}^{222}\text{Rn}$ 衰变成钋核 ${}_{84}^{218}\text{Po}$ 并放出一个粒子, 其半衰期为 3.8 天. 1g 氡经过 7.6 天衰变掉的氡的质量, 以及 ${}_{86}^{222}\text{Rn}$ 衰变成钋核 ${}_{84}^{218}\text{Po}$ 的过程放出的粒子是 ()
- A. 0.25g, α 粒子
- B. 0.75g, α 粒子
- C. 0.25g, β 粒子
- D. 0.75g, β 粒子
3. (5 分) 下列有关光现象的说法正确的是 ()
- A. 在光的双缝干涉实验中, 若仅将入射光由紫光改为红光, 则条纹间距一定变大
- B. 以相同入射角从水中射向空气, 紫光能发生全反射, 红光也一定能发射全反射
- C. 紫光照射某金属时有电子向外发射, 红光照射该金属时也一定有电子向外发射
- D. 拍摄玻璃橱窗内的物品时, 往往在镜头前加装一个偏振片以增加透射光的强度
4. (5 分) 一理想变压器的原线圈上接有正弦交变电压, 其最大值保持不变, 副线圈接有可调电阻 R. 设原线圈的电流为 I_1 , 输入功率为 P_1 , 副线圈的电流为 I_2 , 输出功率为 P_2 . 当 R 增大时 ()
- A. I_1 减小, P_1 增大
- B. I_1 减小, P_1 减小
- C. I_2 增大, P_2 减小
- D. I_2 增大, P_2 增大
5. (5 分) 带负电的粒子在某电场中仅受电场力作用, 能分别完成以下两种运动: ①在电场线上运动②在等势面上做匀速圆周运动. 该电场可能是 ()
- A. 一个带正电的点电荷形成
- B. 一个带负电的点电荷形成
- C. 两个分立的带等量负电的点电荷形成
- D. 一个带负电的点电荷与带正电的无限大平板形成
6. (5 分) 在粗糙水平地面上与墙平行放着一个截面为半圆的柱状物体 A, A 与竖直墙之间

放一光滑圆球 B，整个装置处于平衡状态．现对 B 加一竖直向下的力 F，F 的作用线通过球心，设墙对 B 的作用力为 F_1 ，B 对 A 的作用力为 F_2 ，地面对 A 的作用力为 F_3 ．若 F 缓慢增大而整个装置仍保持静止，截面如图所示，在此过程中（ ）



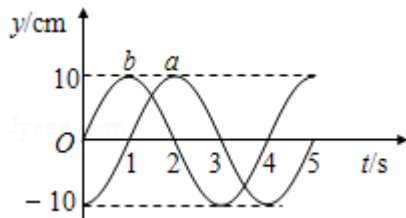
- A. F_1 保持不变， F_3 缓慢增大
- B. F_1 缓慢增大， F_3 保持不变
- C. F_2 缓慢增大， F_3 缓慢增大
- D. F_2 缓慢增大， F_3 保持不变

7. (5 分) 一个静止的质点，在 $0 \sim 4\text{s}$ 时间内受到力 F 的作用，力的方向始终在同一直线上，力 F 随时间的变化如同所示，则质点在（ ）



- A. 第 2s 末速度改变方向
- B. 第 2s 末位移改变方向
- C. 第 4s 末回到原出发点
- D. 第 4s 末运动速度为零

8. (5 分) 一列简谐横波沿直线由 a 向 b 传播，相距 10.5m 的 a、b 两处的质点振动图象如图中 a、b 所示，则（ ）



- A. 该波的振幅可能是 20cm
- B. 该波的波长可能是 8.4m
- C. 该波的波速可能是 10.5m/s
- D. 该波由 a 传播到 b 可能历时 7s

二、解答题

9. (16分) (1) 用螺旋测微器测金属导线的直径，其示数如图所示，该金属导线的直径为
mm

(2) 用下列器材组装成描绘电阻 R_0 伏安特性曲线的电路，请将实物图连线成为实验电路。

微安表 μA (量程 $200\mu A$ ，内阻约 200Ω)；

电压表 V (量程 $3V$ ，内阻约 $10k\Omega$)；

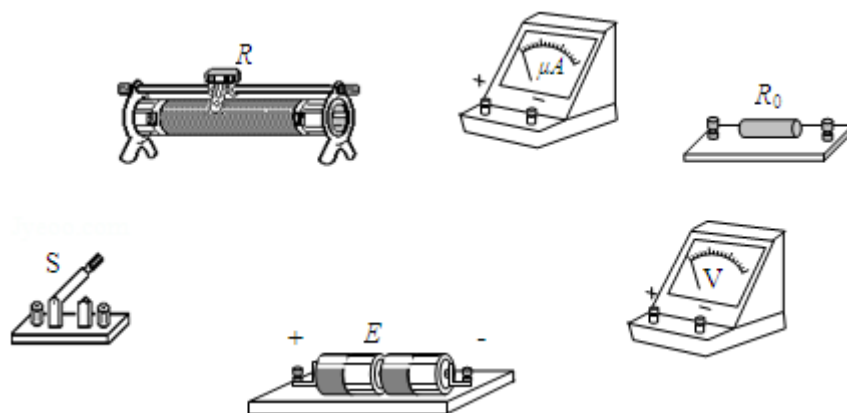
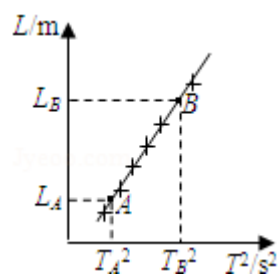
电阻 R_0 (阻值约 $20k\Omega$)；

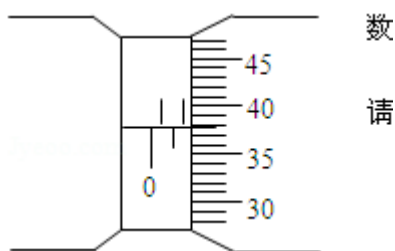
滑动变阻器 R (最大阻值 50Ω ，额定电流 $1A$)；

电源 E (电动势 $3V$ ，内阻不计)；

开关 S 及导线若干。

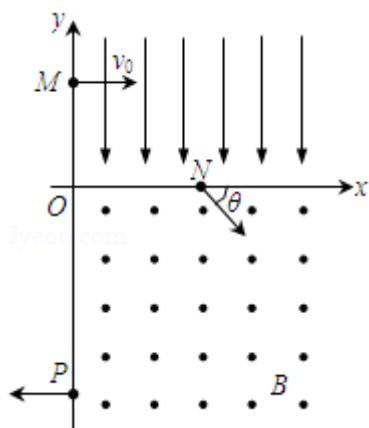
(3) 某同学用单摆测重力加速度，发现单摆静止时摆球重心在球心的正下方，他仍将从悬点到球心的距离当作摆长 L ，通过改变摆线的长度，测得 6 组 L 和对应的周期 T ，画出 $L - T^2$ 图线，然后在图线上选取 A、B 两点，坐标如图所示。他采用恰当的数据处理方法，则计算重力加速度的表达式应为 $g = \underline{\hspace{2cm}}$ 。请你判断该同学得到的结果与摆球重心就在球心处的情况相比，将 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填“偏大”、“偏小”或“相同”)。





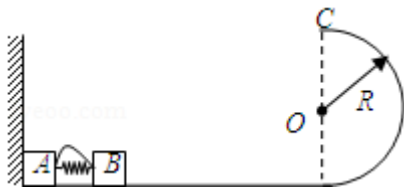
10. (16 分) 在平面直角坐标系 xOy 中, 第 I 象限存在沿 y 轴负方向的匀强电场, 第 IV 象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场, 磁感应强度为 B . 一质量为 m , 电荷量为 q 的带正电的粒子从 y 轴正半轴上的 M 点以速度 v_0 垂直于 y 轴射入电场, 经 x 轴上的 N 点与 x 轴正方向成 60° 角射入磁场, 最后从 y 轴负半轴上的 P 点垂直于 y 轴射出磁场, 如图所示. 不计粒子重力, 求

- (1) M 、 N 两点间的电势差 U_{MN} ;
- (2) 粒子在磁场中运动的轨道半径 r ;
- (3) 粒子从 M 点运动到 P 点的总时间 t .



11. (18 分) 光滑水平面上放着质量 $m_A = 1\text{kg}$ 的物块 A 与质量 $m_B = 2\text{kg}$ 的物块 B, A 与 B 均可视为质点, A 靠在竖直墙壁上, A、B 间夹一个被压缩的轻弹簧 (弹簧与 A、B 均不拴接), 用手挡住 B 不动, 此时弹簧弹性势能 $E_p = 49\text{J}$. 在 A、B 间系一轻质细绳, 细绳长度大于弹簧的自然长度, 如图所示. 放手后 B 向右运动, 绳在短暂时间内被拉断, 之后 B 冲上与水平面相切的竖直半圆光滑轨道, 其半径 $R = 0.5\text{m}$, B 恰能到达最高点 C. 取 $g = 10\text{m/s}^2$, 求

- (1) 绳拉断后 B 的速度 V_B 的大小;
- (2) 绳拉断过程绳对 B 的冲量 I 的大小;
- (3) 绳拉断过程绳对 A 所做的功 W .



12. (22 分) 磁悬浮列车是一种高速低耗的新型交通工具。它的驱动系统简化为如下模型，固定在列车下端的动力绕组可视为一个矩形纯电阻金属框，电阻为 R ，金属框置于 xOy 平面内，长边 MN 长为 l 平行于 y 轴，宽度为 d 的 NP 边平行于 x 轴，如图 1 所示。列车轨道沿 Ox 方向，轨道区域内存在垂直于金属框平面的磁场，磁感应强度 B 沿 Ox 方向按正弦规律分布，其空间周期为 λ ，最大值为 B_0 ，如图 2 所示，金属框同一长边上各处的磁感应强度相同，整个磁场以速度 v_0 沿 Ox 方向匀速平移。设在短暂时间内， MM 、 PQ 边所在位置的磁感应强度随时间的变化可以忽略，并忽略一切阻力。列车在驱动系统作用下沿 Ox 方向加速行驶，某时刻速度为 v ($v < v_0$)。

- (1) 简要叙述列车运行中获得驱动力的原理；
- (2) 为使列车获得最大驱动力，写出 MM 、 PQ 边应处于磁场中的什么位置及 λ 与 d 之间应满足的关系式；
- (3) 计算在满足第 (2) 问的条件下列车速度为 v 时驱动力的大小。

